

Bitácora Técnica de Implementación:

Módulo 3 — Persistencia Correlacionada y Memoria Híbrida (Long-Term Memory)

Alumno: Leonel Marinelli
Plataforma de Orquestación: n8n Cloud
Capa de Persistencia: [Google Sheets \(Logs_Multiagente\)](#)
Canal de Entrada / Trigger: Telegram Bot
Workflow Base: [manager](#) (Evolución de la arquitectura multi-agente Manager-Worker del Módulo 2) [source: 3]

1. Contexto y Objetivos del Módulo

El Problema a Resolver: La Amnesia de los LLMs

Por defecto, las invocaciones a modelos de lenguaje en n8n son efímeras e inconexas: cada interacción comienza en un estado limpio, sin registro de mensajes previos, perfiles de usuario o gestiones pasadas.
Reenviar transcripciones completas o volcados brutos de conversaciones provoca dos problemas críticos:

1. **Saturación de contexto (*Context Stuffing*):** Desperdicio masivo de tokens y costos computacionales elevados.
2. **Degradación de atención:** El modelo confunde prioridades al procesar historiales extensos y desestructurados.

La Solución Arquitectónica: Persistencia Híbrida Externa

Se diseñó un circuito determinista cerrado:

\$\$\text{\text{Lectura Previa}} \rightarrow \text{\text{Bifurcación Condicional}} \rightarrow \text{\text{Inyección Semántica Protegida}} \rightarrow \text{\text{Conteo de Interacciones}} \rightarrow \text{\text{Summarization Periódico}} \rightarrow \text{\text{Escritura Idempotente}}\$\$

2. Estructura de la Base de Datos Externa

En el libro de Google Sheets **Logs_Multiagente**, se creó la pestaña dedicada **Memoria_Agente** para almacenar el estado de cada sesión mediante 6 columnas fijas:

Columna	Nombre de Cabecera	Tipo de Dato	Función y Rol Arquitectónico
---------	--------------------	--------------	------------------------------

A	session_id	String / Numérico	Primary Key: Identificador unívoco del usuario obtenido de chat_id de Telegram. Previene colisiones de contexto entre distintos usuarios.
B	fecha_actualizacion	Datetime (Formateado)	Auditoría Temporal: Timestamp de la última interacción procesada con éxito (dd/MM/yyyy HH:mm:ss).
C	estado_caso	String (Enum)	Estado Operativo: Estado del requerimiento (Abierto, En proceso, Cerrado).
D	resumen_consolidado	Long Text / String JSON	Long-Term Memory (LTM): Resumen analítico condensado emitido por el modelo sintetizador.
E	datos_clave	String / Text	Perfil del Usuario: Entidades maestras asociadas al cliente (nombre, categoría de cuenta, plan contratado).
F	contador_mensajes	Integer	Gatillo de Control: Contador incremental de interacciones. Al

			superar 5 mensajes, activa la compresión semántica y se restablece a 0.
--	--	--	---

3. Circuito Paso a Paso en n8n (Nodo por Nodo)

Fase 1: Extracción de Identificador de Sesión

- **Nodo:** Edit Fields (inmediatamente posterior a Telegram Trigger) [source: 3].
- **Tarea:** Capturar el identificador único del usuario proveniente del payload de Telegram:


```
JavaScript
chat_id: {{ $json.message.chat.id }}
original_input: {{ $json.message.text }}
```

Fase 2: Consulta de Memoria de Largo Plazo (Search / Read)

- **Nodo:** Buscar Memoria (*Google Sheets*) [source: 3].
- **Operación:** Get row(s) in sheet [source: 3].
- **Configuración del Filtro:**
 - **Sheet Name:** Memoria_Agente.
 - **Filter by Column:** session_id [source: 3].
 - **Valor buscado:** {{ \$('Edit Fields').first().json.chat_id }} (o {{ \$json.chat_id }}) [source: 3].
- **Ajuste Técnico Crítico:**
 - En la pestaña **Settings**, se activó la opción **Always Output Data** [source: 3].
 - **Razón:** Si un usuario escribe por primera vez, la consulta a Sheets devuelve 0 filas [source: 3]. Sin este ajuste, n8n interrumpe el flujo con un error de ejecución [source: 3]. Al activarlo, emite un ítem vacío que permite ser analizado por el nodo condicional siguiente [source: 3].

Fase 3: Aislamiento Condicional (Usuario Nuevo vs. Recurrente)

- **Nodo:** IF Usuario Nuevo (*If*) [source: 3].
- **Condición determinista:**
 - Value 1: {{ \$json.session_id }}
 - Operation: Is Empty
- **Comportamiento:**
 - **Rama TRUE (Usuario Nuevo):**
 1. Deriva al nodo Set Defaults - Usuario Nuevo (*Edit Fields*), asignando valores base sin datos nulos [source: 3]:

- user_name: "Usuario"
 - last_summary: "Sin historial previo. Primera interacción del usuario."
 - original_input: ={{ \$('Edit Fields').first().json.original_input }}
- 2. Deriva al nodo Registrar Usuario Nuevo en Sheets (*Google Sheets - Append Row*) para asentar la fila inicial en la base con contador_mensajes: 1 [source: 3].
- **Rama FALSE (Usuario Recurrente):**
 1. Deriva al nodo Contexto Memoria Existente (*Edit Fields*), recuperando los registros previos almacenados [source: 3]:
 - user_name: ={{ \$('Buscar Memoria').first().json.datos_clave ?? 'Usuario' }} [source: 3]
 - last_summary: ={{ \$('Buscar Memoria').first().json.resumen_consolidado }} [source: 3]
 - original_input: ={{ \$('Edit Fields').first().json.original_input }} [source: 3]

Fase 4: Inyección Delimitada en el Agente (Context Engineering)

- **Nodo:** Router IA - Groq [source: 3].
- **Objetivo:** Blindar el sistema contra alucinaciones e inyecciones de instrucciones (*Prompt Injection*) delimitando formalmente la memoria de largo plazo recuperada [source: 3].
- **Estructura del Prompt:**

Plaintext

=Sos el Router de una mesa de ayuda empresarial.

[INICIO DE CONTEXTO COMPARTIDO]

Perfil del usuario: {{ \$json.user_name }}

Historial y memoria previa: {{ \$json.last_summary }}

[FIN DEL CONTEXTO COMPARTIDO]

Mensaje actual del usuario:

{{ \$json.original_input }}

Tu única tarea es clasificar. NO resuelvas el problema.

Intent permitidos:

- BILLING: cobros, pagos, facturas, suscripciones.
- TECH_SUPPORT: acceso, errores, funcionamiento técnico.
- SALES: planes, contratación, interés comercial.
- UNKNOWN: ambiguo o fuera de alcance.

Risk:

- LOW: consulta informativa o diagnóstico seguro.
- MEDIUM: podría implicar modificación o comunicación externa.
- HIGH: dinero/reembolso de monto importante, eliminación, cambio irreversible o acción

sensible.

Confidence: número entre 0 y 1 sobre la clasificación.

Respondé SOLO JSON válido:

```
{
  "intent": "BILLING",
  "confidence": 0.95,
  "risk": "LOW"
}
```

Fase 5: Control de Turnos y Evaluación de Umbral

- **Nodo:** Incrementar Contador (*Code in JavaScript*, ubicado luego de *Code in JavaScript1* y la ejecución de los Workers) [source: 3].

- **Código Implementado:**

JavaScript

// Leer el estado previo registrado en Sheets

```
const sesionPrevia = $('Buscar Memoria').first()?.json ?? {};
const contadorPrevio = Number(sesionPrevia.contador_mensajes ?? 0);
const nuevoContador = contadorPrevio + 1;
```

```
const item = $json;
```

```
return [{
  json: {
    ...item,
    session_id: $('Edit Fields').first().json.chat_id,
    contador_mensajes: nuevoContador,
    debe_resumir: nuevoContador > 5
  }
}];
```

- **Nodo:** IF Supero 5 Mensajes (*If*) [source: 3].
 - Evalúa si `{{ $json.contador_mensajes }}` > 5 [source: 3].

Fase 6: Cierre del Circuito y Persistencia Idempotente

- **Camino Inferior (\$!le 5\$ mensajes — Rama False):**
 - **Nodo:** Actualizar Contador en Sheets (*Google Sheets*) [source: 3].
 - **Operación:** Append or update row [source: 3].
 - **Matching Column:** session_id = `{{ $json.session_id }}` [source: 3].

- **Valores actualizados:** contador_mensajes y fecha_actualizacion [source: 3].
- *Propósito:* Evitar ejecuciones y costos de IA en turnos intermedios [source: 3].
- **Camino Superior (> 5\$ mensajes — Rama True: Summarization):**
 - **Nodos:** Basic LLM Chain + Groq Chat Model1 [source: 3].
 - **System Prompt para forzar JSON tipado:**
Plaintext
=Sos un motor experto de compresión de contexto empresarial.

Analizá el historial previo y la interacción actual:

- Resumen previo: {{ \$('Buscar Memoria').first().json.resumen_consolidado }}
- Mensaje del usuario: {{ \$json.original_input }}
- Respuesta brindada: {{ \$json.respuesta }}

Tu tarea es generar un resumen analítico consolidado.

Respondé ÚNICAMENTE un objeto JSON válido, sin bloques de código markdown y sin texto adicional:

```
{
  "asunto_principal": "motivo central de la consulta",
  "puntos_clave": ["punto 1", "punto 2"],
  "accion_requerida": "siguiente paso técnico o comercial"
}
```

- **Nodo:** Guardar Resumen (*Google Sheets*) [source: 3].
- **Operación:** Append or update row (Garantiza **idempotencia**: actualiza la fila existente del usuario sin duplicar registros) [source: 3].
- **Matching Column:** session_id = {{ \$('Incrementar Contador').first().json.session_id }} [source: 3].
- **Valores actualizados:**
 - resumen_consolidado: ={{ \$json.output ?? \$json.text }} [source: 3]
 - fecha_actualizacion: ={{ \$('Incrementar Contador').first().json.timestamp }} [source: 3]
 - contador_mensajes: 0 (*reinicio del ciclo de 5 mensajes*).

4. Estado de Validación y Entregable

- **Ejecución en Producción:** Validada con éxito en n8n Cloud (Success in 54.086s) [source: 3].
- **Prueba de Inyección:** Verificada en el Router IA recibiendo el perfil (Cliente Leonel, plan Enterprise.), el resumen histórico previo y procesando el intent correspondiente (TECH_SUPPORT con confianza 0.99 y riesgo LOW) [source: 3].
- **Archivo de Entrega Aprobado:** Generado bajo el nombre PreEntrega_Modulo3_LeonelMarinelli.pdf con la arquitectura del canvas, el System Prompt

de compresión y el esquema detallado de datos [source: 3].